

Pattern Recognition 2024: Homework 8

周韧平– zrp21@mails.tsinghua.edu.cn

November 17, 2024

Problem 1

- (i) 表 1 展示了KNN分类结果，为了提高训练效率，我将训练集和测试集分为8:2并从训练集合选取10%数据作为训练样本。结果显示，使用euclidean 度量KNN分类准确率最高，chebyshev分类效果明显低于另外两种度量方法，k=3时分类效果最好

metrics	k=1	k=3	k=5	k=10	k=20
euclidean	93.56	93.60	93.58	93.25	92.04
manhattan	92.65	92.96	92.74	92.27	90.64
chebyshev	66.29	67.40	67.14	66.50	64.54

Table 1: KNN 分类准确率(%)

Problem 2

- (i) 主要思想: 在聚类问题中利用辅助信息（如“相似”或“不相似”的点）来提高聚类性能。作者使用马氏距离作为距离度量的形式，并将度量学习问题建模为一个凸优化问题，确保求解过程无局部最优问题。文中还提出了一种迭代的方式学习这种“对角矩阵”或者“全矩阵”的方法。
- (ii) 优点: 提出了一种基于样本的度量方法确定方式，避免了传统方法中手动调整距离度量的主观性
- (iii) 缺点: 如果提供的“相似”或“不相似”样本对不足或不准确，学习的距离度量可能效果不佳。在学习全矩阵时，需要进行矩阵分解和投影操作，对高维数据而言可能计算复杂。